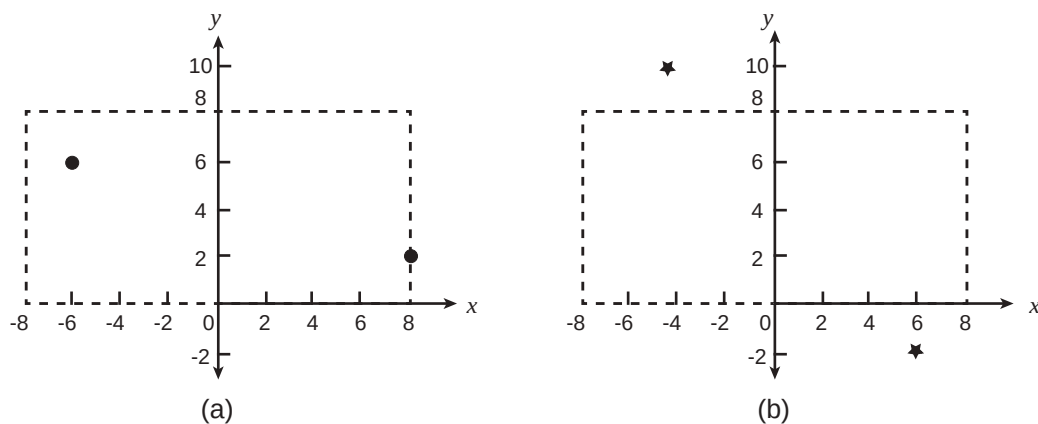


VAR

Nome do arquivo: `var.c`, `var.cpp`, `var.java`, `var.js` ou `var.py`

Com a crescente popularidade dos campeonatos de “Beach Tennis”, uma empresa está desenvolvendo um aplicativo para celular para ser usado por juízes. O objetivo é que, depois de configurar o aplicativo, um “juiz de vídeo” possa usar a câmera do celular para determinar se o impacto da bola com o piso foi dentro ou fora do campo de jogo.

O campo de jogo é um retângulo de dimensões 16m x 8m. A coordenada (0,0) é a posição do juiz, como mostrado na figura (a) abaixo. A figura (a) também mostra duas marcações de bolas dentro do campo de jogo (círculos pretos), nas coordenadas $(-6, 6)$ e $(8, 2)$. Note que uma bola em cima da linha é considerada dentro do campo de jogo.



A figura (b) mostra duas marcações de bolas fora do campo de jogo (estrelas pretas), nas coordenadas $(-4, 10)$ e $(6, -2)$.

Você foi contratado para testar o novo aplicativo. Como é ainda um protótipo, apenas coordenadas de valores inteiros serão testadas.

Escreva um programa que, dada a coordenada de uma marcação identificada pelo aplicativo, determine se a marcação está dentro ou fora do campo de jogo.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro X , a coordenada x da marcação. A segunda linha contém um inteiro Y , a coordenada y da marcação.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula ‘S’ se a marcação está dentro do campo; se a marcação está fora do campo de jogo a linha deve conter a letra maiúscula ‘N’.

Restrições

- $-100 \leq X \leq 100$
- $-100 \leq Y \leq 100$

Informações sobre a pontuação

- A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 6 -2	Exemplo de saída 1 N
Exemplo de entrada 2 8 2	Exemplo de saída 2 S